

6피처 시장 앵커와 7승식 사후 정산 최종 보고서

저장된 v11 변환행렬을 정확히 재현한 6개 provenance-ready 피처로 실제 조건부 로짓을 재학습하고, VALID-재사용 TEST-이미 관측된 fresh64에서 시장확률 및 기존 5피처 사양과 비교했다. fresh64의 7승식은 공식 최종한급으로 사후 정산했다.

생성시각 2026-08-23T06:53:31.690595+09:00 · 결론: 배치 NO-GO · 실제 권장 베팅액 0

1. 지표와 수식 — 결과를 읽기 전에

용어를 먼저 고정한다. 이 보고서에서 확률 우위와 수익 우위는 서로 다른 주장이다.

용어	정의·해석
q — 시장확률	단승 최종배당 o의 역수 1/o를 같은 경주 안에서 합계 1로 정규화한 확률. H10A에서는 $\log(q)$ 를 계수 1의 고정 offset으로만 사용했다.
p — 모델확률	$p_i = \exp(\log q_i + x_i\beta) / \sum_j \exp(\log q_j + x_j\beta)$. 같은 경주 출전마의 합은 1이다.
EDGE	확률 EDGE는 $p - q$. 양수는 모델이 시장보다 더 높은 사건확률을 준다는 뜻일 뿐, 배당가격을 포함한 양의 EV나 수익을 자동으로 뜻하지 않는다.
ALL	$\Delta LL = (1/R) \sum_r \log(p_{w,r}/q_{w,r})$. 실제 우승마에 준 로그확률의 경주당 차이. 양수면 모델 확률이 시장 q보다 정보손실이 작다.
Brier	$Brier = (1/N) \sum_i (p_i - y_i)^2$. 작을수록 좋다. 이 보고서의 '개선'은 시장 또는 프록시 Brier에서 모델 Brier를 뺀 값이다.
ROI	$ROI = (\text{총환급} - \text{총베팅액}) / \text{총베팅액}$. 경주·승식마다 1단위 티켓 1개를 정산했다.
95% CI	반복 표본에서 통계량이 흔들릴 범위를 낱파 단위 블록 부트스트랩으로 추정했다. ROI 구간 하한이 0보다 커야 이 분석에서 '95% 수익확인'으로 분류한다.
Paired difference	같은 경주에서 M6 선택 티켓 수익 - q/조합 프록시 선택 티켓 수익 을 계산한 차이. 단승만 직접 q 비교이고 나머지 6승식은 실제 조합시장 비교가 아니다.
Holm	여러 가설의 작은 p값을 순차 보정해 가족오류율(FWER)을 통제한다. 보정 통과는 표본·가격의 사후성이나 실행불가능성을 제거하지 않는다.
MDD	누적 손익곡선의 이전 고점 대비 최대 하락. 여기서는 누적 손익 단위와 초기 100단위 자금 대비 비율을 함께 기록했다. 음수 절댓값이 클수록 더 깊은 낙폭이다.
Sharpe	이 실행의 값은 $\sqrt{n} \times \text{평균(티켓 순수익)} / \text{티켓 순수익 표준편차}$ 인 비연율화 지표다. 시계열 독립성과 정규성을 보장하는 장기 변환산 Sharpe가 아니다.

핵심 구분: ΔLL -Brier 개선은 확률예측 품질의 근거다. ROI와 실행 가능한 EDGE에는 실제 의사결정 시점 가격이 추가로 필요하다.

2. 먼저 보는 결론

실제 조건부 로짓 적합

6회

H10A 독립 검증

22/22

95% 수익확인 승식

0 / 7

paired Holm 우위

0 / 7

배치 판정

NO-GO

권장 실제 베팅액

0

수익전략은 확인되지 않았다. M6는 재사용 TEST에서 시장 q보다 양의 ΔLL 을 보였지만 VALID에서 재현되지 않았고, fresh64에서도 두 95% 구간이 0을 포함했다. 기존 M5 대비 fresh64 ΔLL 도 음수였다. 공식 정산 7승식의 모델 선택 ROI는 모두 음수였다.

- 가장 덜 나쁜 M6 정산 ROI는 복연승 -12.19%였지만 수익이 아니다.
- 단승 M6는 q 선택보다 paired ROI가 +16.56% 높았으나, 절대 ROI는 -17.66%이고 exact p=0.125다.
- 삼복승-삼쌍승 q-프록시의 양의 점추정은 실제 조합시장 전략이 아니며, 삼쌍승은 최고한급 한 건을 빼면 -38.44%로 뒤집힌다.

3. 실제 재학습 증거

M6 3회와 같은 경주 모집단의 M5 비교모델 3회를 모두 새로 적합했다. L2=100.0, 피쳐 순서는 age, age__pr, oh_sex_암, wgBudam_chg, wgBudam__pr, te_owName 다.

적합-평가	학습 행	학습 경 주	학습기간	모델 파일	SHA-256
TRAIN→VALID	33,416	3,158	2023-08-05~2025-05-11	train_to_valid.joblib	B32585C4128F516E858365AC2B4CFF04A82D64DCC24477C8F3B440FA917DCFF
TRAIN+VALID→TEST	44,761	4,242	2023-08-05~2025-12-27	train_valid_to_test.joblib	F00E9AA5BE885A055E010466C9E0A14B685B585EC2937B61808E1FBEE37DE652
전체 역사→fresh64	56,456	5,343	2023-08-05~2026-08-09	all_history_to_fresh64.joblib	51E4F942964F1D172517BA0A00956FA640B143085D5AE510CCF3503B32C5F480

검증된 실행: 세 모델 파일 모두 M6-M5 적합 객체를 포함하고 수렴했다. 독립 검증기는 소스 변환, 확률, 부트스트랩, exact sign-flip, Holm을 재계산해 22/22 PASS를 기록했다. 실행 로그 · 독립 감사

배당 관련 열은 X에 0개다. closing q는 $\log(q)$ 계수 1 고정 offset과 비교 기준으로만 사용했다.

4. 전처리·변환 재현성과 무결성

재현 hard gate

- 18개 split×feature 저장행렬 재현 최대오차: **8.882e-16**
- TRAIN 최대 |Pearson|: **0.636979** < 0.95
- 정확 중복 피쳐쌍: 0

- TRAIN/VALID/TEST 중복 entry ID-비유한값·join loss: 모두 0

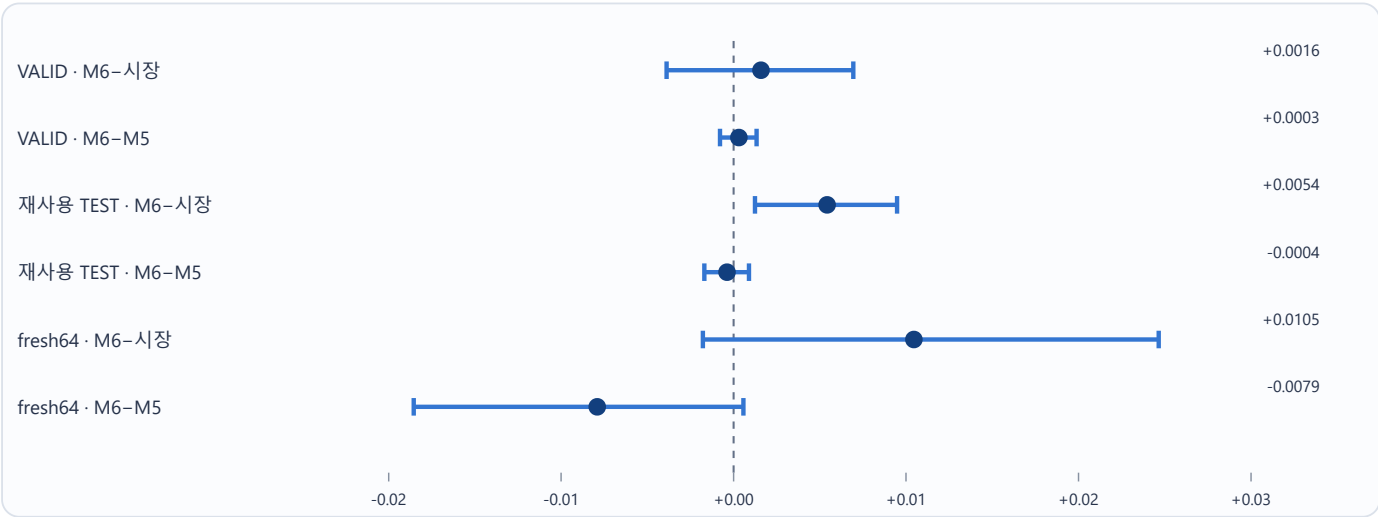
fresh64 변환 한계

- 공식 entry 653행 중 실제 출전 640행·64경주
- 관측 범위 내 이전 부담중량이 없는 행: 38행
- TRAIN에 없던 마주: 46행
- 이 행들은 저장된 TRAIN 대치값·prior를 썼으며 완전한 burden history 재현으로 부르지 않는다.

피처	변환기	내부 인덱스	TRAIN 평균	TRAIN 스케일
age	archived_v10.numeric	0	3.73237371	1.25971943
age__pr	archived_v10.numeric	45	0.50000000	0.26399533
oh_sex_암	archived_v10.numeric	72	0.41608810	0.49290850
wgBudam_chg	archived_v10.numeric	63	-0.00614975	1.42798547
wgBudam__pr	current_v11.addition_scaler	4	0.50000000	0.29059172
te_owName	current_v11.strict_te_scaler	2	0.09747200	0.03709255

age__pr와 wgBudam__pr 공식: (경주 내 average rank-1)/(출전두수-1). wgBudam_chg의 과거 hard gate는 저장 raw 값→v10 변환 경로이며, fresh는 이용 가능한 시간순 역사로만 재구성했다.

5. 시장확률 및 M5 대비 결과



표본	비교	증거 범위	ALL/경주	날짜블록 95% CI	단측 p	Holm p	판정
valid	M6-q	retrospective_reused_VALID	+0.001585	[-0.003882, +0.006942]	0.2815	0.8444	미확인
valid	M6-M5	retrospective_reused_VALID	+0.000304	[-0.000788, +0.001332]	0.2890	0.8444	미확인
test	M6-q	previously_inspected_reused_TEST_not_independent_confirmation	+0.005422	[+0.001236, +0.009480]	0.0059	0.0236	Holm 통과-재사용 표본

표본	비교	증거 범위	ΔLL /경주	날짜블록 95% CI	단측 p	Holm p	판정
test	M6-M5	previously_inspected_reused_TEST_not_independent_confirmation	-0.000384	[-0.001698, +0.000895]	0.7142	0.8444	미확인
fresh64	M6-q	posthoc_observed_optional_continuation	+0.010457	[-0.001784, +0.024654]	0.0529	—	미확인
fresh64	M6-M5	posthoc_observed_optional_continuation	-0.007904	[-0.018543, +0.000568]	0.9468	—	미확인
fresh64	M6-existing-M5-artifact	posthoc_observed_optional_continuation	-0.007849	[-0.019074, +0.000945]	0.9373	—	미확인

재사용 TEST 경고: TEST M6-q는 ΔLL +0.005422, Holm p=0.0236지만 이 TEST는 이전에 반복 관찰됐다. 독립 확증으로 승격하지 않는다.

fresh64 M6-q는 +0.010457이지만 race/day CI가 모두 0을 포함하고 exact day sign-flip p=0.078125다. M6-기존 M5 파일은 -0.007849다.

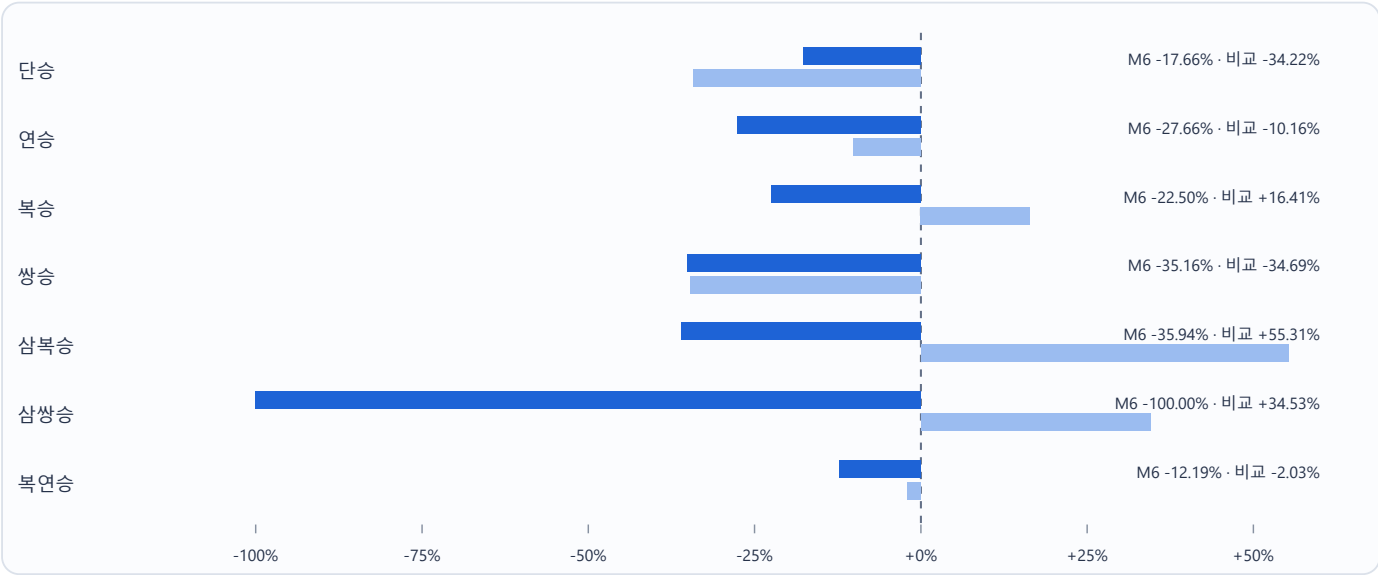
Brier 원표

표본	확률원	Brier	행	경주
valid	market	0.07292407	11,345	1,084
valid	M6	0.07288815	11,345	1,084
valid	M5	0.07289400	11,345	1,084
test	market	0.07244901	11,695	1,101
test	M6	0.07240946	11,695	1,101
test	M5	0.07238795	11,695	1,101
fresh64	market	0.08097111	640	64
fresh64	M6	0.08043097	640	64
fresh64	M5	0.08022035	640	64
fresh64	existing_M5_artifact	0.08022505	640	64

6. fresh64 공식 환급 7승식 정산

64경주×7승식=448개 선택을 공식 KRA 최종환급으로 1단위씩 정산했다. 69,276개 후보 티켓을 비교했고, 원문 HTML 7개·환급 704행·조합검사 448건을 확보했다.

수수료 처리: 공식 최종환급은 풀 공제 후 지급액이므로 단승 20%, 다중승식 27%를 다시 차감하지 않았다. 이중 공제를 하지 않는 것이 정확하다. 원시 gross pool 자료를 쓰는 별도 실험에서만 공제를 한 번 적용해야 한다.



승식	적중/베팅	적중률	M6 ROI	날짜블록 95% CI	MDD/100	√n Sharpe	적중 평균환급	결론
단승	18/64	28.12%	-17.66%	[-44.58%, +6.27%]	-12.30%	-0.918	2.93	수익 미확인
연승	28/64	43.75%	-27.66%	[-36.86%, -21.98%]	-18.00%	-2.474	1.65	수익 미확인
복승	8/64	12.50%	-22.50%	[-61.13%, +11.54%]	-19.31%	-0.817	6.20	수익 미확인
쌍승	5/64	7.81%	-35.16%	[-80.37%, +0.38%]	-25.12%	-1.162	8.30	수익 미확인
삼복승	5/64	7.81%	-35.94%	[-71.48%, +8.93%]	-29.03%	-1.096	8.20	수익 미확인
삼쌍승	0/64	0.00%	-100.00%	[-100.00%, -100.00%]	-64.00%	—	—	수익 미확인
복연승	20/64	31.25%	-12.19%	[-46.47%, +13.53%]	-13.03%	-0.690	2.81	수익 미확인

절대 수익확인 0/7. 7개 M6 ROI가 모두 음수이며, 어느 승식도 95% CI 하한이 0보다 크지 않다. 삼쌍승은 64건 모두 미적중해 ROI -100% 였다.

선택 티켓의 확률 EDGE와 실현

승식	모델사건확률	q/프록시 확률	평균 확률EDGE	평균 실현EDGE	평균 교정오차	Brier 개선
단승	30.28%	28.08%	+2.20%	+0.05%	2.15%	+0.002175
연승	51.31%	47.80%	+3.51%	-4.05%	7.56%	-0.005556
복승	15.63%	13.86%	+1.77%	-1.36%	3.13%	-0.002678
쌍승	9.08%	7.96%	+1.12%	-0.15%	1.27%	+0.000112
삼복승	11.34%	9.70%	+1.64%	-1.89%	3.53%	-0.001569
삼쌍승	2.72%	2.24%	+0.48%	-2.24%	2.72%	-0.000356
복연승	32.71%	29.35%	+3.36%	+1.90%	1.46%	-0.001571

연승과 5개 조합 승식의 '시장확률'은 closing win q에서 Plackett-Luce/Harville로 만든 프록시다. 실제 해당 승식의 시장확률이 아니다.

7. 같은 경주 M6 선택 대 q-프록시 선택

승식	M6 ROI	비교 ROI	paired 차이	날짜블록 95% CI	exact p	Holm p	비교 종류	판정
단승	-17.66%	-34.22%	+16.56%	[-4.62%, +33.81%]	0.1250	0.8750	직접 closing q	Holm 미통과
연승	-27.66%	-10.16%	-17.50%	[-27.50%, -8.38%]	1.0000	1.0000	closing-win-q 조합 프록시	Holm 미통과
복승	-22.50%	+16.41%	-38.91%	[-108.04%, +18.00%]	0.8750	1.0000	closing-win-q 조합 프록시	Holm 미통과
쌍승	-35.16%	-34.69%	-0.47%	[-85.09%, +67.38%]	0.5625	1.0000	closing-win-q 조합 프록시	Holm 미통과
삼복승	-35.94%	+55.31%	-91.25%	[-222.03%, +21.75%]	0.8438	1.0000	closing-win-q 조합 프록시	Holm 미통과
삼쌍승	-100.00%	+34.53%	-134.53%	[-304.24%, +0.00%]	1.0000	1.0000	closing-win-q 조합 프록시	Holm 미통과
복연승	-12.19%	-2.03%	-10.16%	[-34.00%, +6.62%]	0.8438	1.0000	closing-win-q 조합 프록시	Holm 미통과

paired Holm 우위 0/7. 단승은 직접 closing q 비교다. 나머지 6승식은 closing-win-q 조합 프록시이므로, 양-음의 paired 차이를 실제 조합시장보다 낮거나 못하다는 결론으로 바꾸면 안 된다.

단승 paired 차이는 +16.56%지만 날짜 CI가 0을 포함하고 Holm p=0.875다. 다른 6승식은 M6 paired 점추정이 모두 0 이하이며, 어느 것도 Holm 5%를 통과하지 않았다.

8. 증거 한계와 금지 해석

- VALID-TEST 재사용:** 새 H10A 사양으로 다시 계산했지만 데이터 자체는 이전 연구에서 이미 관찰됐다. 특히 TEST 유의성을 독립 확증으로 부르지 않는다.
- fresh64 사후성:** 6일·64경주는 optional continuation이고 결과 확인 뒤 H10A 6피처를 재현했다. exact sign-flip 해상도도 1/64다.
- closing price:** q와 최종한급은 결과/마감 자료다. 타임스탬프가 있는 실행 가능 주문가격이 아니다.
- 조합시장 프록시:** 단승 외 6승식에는 사전 조합가격 표면이 없어 closing win q로 사건확률을 근사했다. 실제 조합 EDGE-EV-Kelly는 식별되지 않는다.
- 불완전 fresh history:** 부담중량 변화 38행은 관측 이전 이력이 없고 마주 46행은 TRAIN 미관측이다.
- 표본·꼬리위험:** 고배당 한 건이 ROI를 크게 움직일 수 있다. 시장 프록시 삼쌍승 +34.53%는 최고한급 한 건 제거 시 -38.44%다.
- 배치 금지:** 확률의 부분 개선, 점추정 EDGE, 양의 프록시 ROI는 실전 베팅 권한이 아니다. 현재 Kelly 입력도 식별되지 않으므로 실제 stake는 0이다.

9. 다음 단계 H11 — 완전 신규 prospective capture

다음 실험의 목적은 더 복잡한 모델이 아니라 **처음부터 관측되지 않은 가격·경주 블록**에서 H10A/M5/시장 비교를 고정하는 것이다.

- 수집 전 protocol 해시:** 모델 파일, 6피처 변환, M5 비교, 승식별 티켓규칙, 가격 캡처 시점, 표본 중단규칙, 4개 확률 endpoint와 7개 paired endpoint의 보정가속을 결과 열람 전에 저장한다.
- 의사결정 시점 가격 저장:** 단승·연승 및 확보 가능한 모든 조합 승식의 말/조합·배당·시간·경주상태·취소를 원문과 함께 저장한다. 확보되지 않은 승식은 실제 EDGE/EV 검정에서 제외한다.

3. **결과 전 feature snapshot:** entry 원문과 이전 이력 상태를 해시하고, 부담중량 이력 부재·미관측 마주를 사전에 표시한다. 결과·최종배당으로 feature를 업데이트하지 않는다.
4. **모델 잠금:** 현재 M6·M5 파라미터와 L2=100을 H11 내부에서 재튜닝하지 않는다. 경주별 p 합계 1과 입력 q 합계 1을 결과 전 검사한다.
5. **사후 공식 정산:** 결과 발표 뒤 공식 환급을 붙이고 수수료를 이중 차감하지 않는다. ROI·MDD·비연월화 Sharpe·적중률·평균배당·최고환급 제거 민감도를 계산한다.
6. **종료 판정:** 사전 중단규칙까지 계속 수집하고, 날짜·경마장 블록 CI와 Holm 결과를 그대로 보고한다. 조건 실패 시 모델을 사후 수정하지 않고 다음 별도 가설로 넘긴다.

H11 성공 조건: 실행 가능한 실제 가격으로 신규 블록에서 M6가 시장 및 고정 M5 대비 확률 endpoint를 개선하고, 하나 이상의 사전 지정 승식이 수수료 후 ROI CI와 paired 보정을 함께 통과해야 한다. 그 전까지는 연구 NO-GO다.

10. 재현 근거와 파일 해시

아래 파일만으로 보고서를 만들었다. 링크는 이 HTML 기준 로컬 상대경로다.

근거 파일	바이트	SHA-256
H10A/core/experiment_summary.json	9,302	FAD2AD5247E19964819FEAC07C9244E8ED69A7B459F96929C8C896DC760AAC3
H10A/core/transform_manifest.json	4,182	C7B25CE9171FC9A84011E57D09A4820CD5D472662A594FC77C9B39577C02B14
H10A/core/endpoint_metrics.csv	1,758	2531E73CED8A61D49E3A493D5D1A84617FFFAC53C3858049D6DAE29FE8B469A
H10A/core/brier_metrics.csv	463	E3A85275D918562A8A9571867C2CC93A4712718F958A007F1F8E024088EA6B78
H10A/core/independent_audit/independent_audit_summary.json	535	EF5325DB2511EBFB8CC5CA9715EE57D404C9A94727102E6EF6B1F7013BE12B785
H10A/core/historical_feature_replay_audit.csv	1,287	FAE2F000C116A712906279BA0450F26980809AFD83EA0E2EA5FB58525A61C474
H10A/core/model_coefficients.csv	3,847	FC07234CF14574EA86E161D6761F13325C91526A13CB1329AAB2043786BE67C6
H10A/core/logs/execution.log	1,947	4860494E71F2DCA2518F87B8155A0EDDBD472D2CEA5276114AD46C1A0AC74DBC
H10A/core/protocol_before_metrics.json	1,649	140E57082C6C151837747987C5A567FB2AB2540523156B59D782DB3E9B59EF
H10A/core/reproduction_commands.txt	1,210	917A083B387D60ABEA886648F8B258018A56A6252024886A863EABAF6F5677EA
H10A/bets/fresh_all_bet_summary.json	17,775	B37CC4E7FCC2DAF6A51BE7FCFED5C8BE252135DE1D7B72182F4FC8F64D09D15
H10A/bets/fresh_all_bet_summary.csv	5,374	9B13C791CD70B62DEE0C34B91F0BC1801C44F0AC477CB60E05857F26322F95B3
H10A/bets/independent_audit/independent_audit_summary.json	717	03BDEAD3896316FE7F22018A2F827E3191D80A89DE4A3E9F4753E9E104F5D9
H10A/bets/paired_advantage/paired_advantage_summary.csv	1,462	EB25DD1E13D4A02B717CC34F5B83D605EC85AB78DE66EEA8D7036D84ACC1C9A4
H10A/bets/paired_advantage/experiment_summary.json	646	2683A2DCB0A0BFF657BD61E37A916C6A92C74244A5C0C2CD2E0F0C4610717DE
H10A/bets/paired_advantage/independent_audit/independent_audit_summary.json	319	E633D4DA8BA17908C00B317146696AF60A726E7BCD135DA6CD108BF8D2E9F16
H10A/bets/official_dividend_collection_summary.json	1,568	20B1B581FE9B5F80AE084F89E0B5982AE59E6D77BF9D8547B5A08B9B2DA54B71
H10A/bets/posthoc_protocol_before_metrics.json	3,541	3192FA7E4BABCED6E8634853F658588F29242FEF1BD781B558EDB1EB736C3DA8
H10A/bets/settlement_protocol.json	1,279	A8CB87ACC74D586FAD055AA718B57F9934A0E3AB43F7F486B4F69E63AD7B86C0
H10A/bets/fresh_probability_edge_ticket_settlement.csv	155,956	424FD1ADD05DAEACB4674FBC37D3ADF57A81819DD84C583429BA89E0F3A28561
H10A/bets/logs/02_evaluate_fresh_all_bets.log	6,506	D917731C976B5F09EDD8D1A3811AC6E8EE2F13AE8A98A1BAD8AE1B884C2D641
H10A/bets/logs/04_paired_advantage.log	678	2D1ED09EEF1C5DBE24A775A899C59F96718B898DA5F0284330017EC817944F38
src/training/run_h10a_provenance_six_feature_anchor.py	47,629	F099C5D0777D7E45CAE7AD2AE6CBF655D9F70A83699AED401AABE6B3DF524599
src/training/validate_h10a_provenance_six_feature_anchor.py	29,834	189E6C54A588AD13405C72FCE0E6D93778E0F82710923D0B71EEC926E0ACE8CC7
src/reporting/build_h10a_provenance_six_feature_final_report.py	37,977	4E66FBF0F2701451B7F916E8EAC5308F86E5B3A37AB81D849E6C52E8619D40B
src/reporting/validate_h10a_provenance_six_feature_final_report.py	21,419	CB405078F57E2FC3CE802D031148698D6EF85958706CC2E1B8355491B42E2EDA
H10A/models/all_history_to_fresh64.joblib	3,201	51E4F942964F1D172517BA0A00956FA640B143085D5AE510CCF3503B32C5F480
H10A/models/train_to_valid.joblib	3,169	B32585C4128F516E858365AC2B4CFF0A482D64DCC24477C8F3B440FA917DCFF
H10A/models/train_valid_to_test.joblib	3,185	F00E9AA5BE885A055E010466C9E0A14B685B585EC2937B61808E1FBEE37DE652

핵심 독립감사: H10A 22/22 PASS_WITH_LIMITATIONS · 공식 정산 17/17 PASS · paired 53/53 PASS_WITH_LIMITATIONS.